

Résumé du Projet StaffEase Pro

Développeur: Marco Antonio PINNA

Titre Professionnel: Développeur Web et Web Mobile (DWWM)

Contexte: Projet de fin de formation à La Plateforme de Cannes

Introduction et Contexte

StaffEase Pro est une application web modulaire conçue pour automatiser la gestion des plannings et des signatures numériques dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des entreprises nécessitant une organisation rigoureuse des équipes.

Ce projet est né de 24 ans d'expérience dans l'hôtellerie, où j'ai identifié des problématiques récurrentes telles que la gestion manuelle des plannings entraînant des erreurs fréquentes, l'absence de traçabilité des présences posant des risques juridiques, et des signatures non sécurisées exposant à des fraudes. L'objectif était de créer une solution simple, sécurisée et efficace pour les PME du secteur, souvent exclues des logiciels complexes et coûteux.

Présentation du Projet

StaffEase Pro propose une solution complète pour la gestion des plannings avec un calendrier interactif, des signatures numériques sécurisées, et une centralisation des données pour les employés, les départements et les entreprises.

Les technologies utilisées incluent PHP 8.1, PDO et MySQL 8.0 pour le backend, HTML5, CSS3, JavaScript (ES6) et FullCalendar pour le frontend. Les méthodologies adoptées sont Agile (Scrum) pour la gestion de projet, Merise pour la modélisation des données, et MVC pour l'architecture de l'application.

Conception et Architecture

La base de données de StaffEase Pro comprend des tables principales telles que `companies`, `departments`, `users`, `shifts`, `user_shifts` et `attendances`. La table `user_shifts` inclut une contrainte `UNIQUE (user_id, work_date)` pour éviter qu'un employé ait deux shifts le même jour. Les clés étrangères garantissent l'intégrité référentielle entre les tables.

L'architecture MVC sépare clairement les responsabilités : le Front Controller (`index.php`) gère le routage, les contrôleurs traitent la logique métier, et les vues affichent les données de manière dynamique.

Le design de l'application utilise une palette de couleurs composée de bleu nuit, or et blanc, avec les polices Montserrat pour les titres et Open Sans pour le texte. Le design est responsive, s'adaptant aux écrans Desktop, Tablette et Mobile.

Fonctionnalités Techniques

La gestion des plannings permet la création, la modification et la suppression des tours, avec une fonctionnalité de drag-and-drop dans FullCalendar pour les Managers. Une vérification des conflits est effectuée avant l'assignation des shifts.

Pour les signatures numériques, un canvas HTML5 permet de dessiner la signature. Un token unique est généré pour chaque shift afin de créer un lien de signature valable uniquement depuis le Wi-Fi ou l'IP de l'entreprise. Une vérification de l'IP est effectuée pour s'assurer que l'employé est connecté au réseau de l'entreprise.

La sécurité est renforcée grâce à l'utilisation de PDO pour les requêtes préparées, `htmlspecialchars()` pour échapper les sorties, des tokens CSRF dans les formulaires, et une gestion des sessions avec régénération des IDs.

Tests et Déploiement

La stratégie de test inclut des tests unitaires avec PHPUnit pour valider les fonctions isolées, des tests d'intégration pour vérifier les interactions entre composants, des tests fonctionnels avec Codeception pour valider les fonctionnalités complètes, et des tests E2E avec Cypress pour tester l'application de bout en bout. Des tests de sécurité sont également effectués avec OWASP ZAP pour détecter les vulnérabilités.

Le déploiement est réalisé sur Infinity Free, avec un transfert des fichiers via FileZilla (FTP), une configuration de la base de données via l'import du fichier `schema.sql` dans phpMyAdmin, et l'activation de HTTPS grâce à Cloudflare pour un certificat SSL gratuit.

Conclusion

StaffEase Pro est une application web fonctionnelle qui répond aux besoins des entreprises du secteur hôtelier en offrant une gestion automatisée des plannings, des signatures numériques sécurisées et une centralisation des données pour une gestion efficace. Ce projet a permis de renforcer mes compétences en développement web, en modélisation de bases de données et en sécurité, tout en offrant une solution pratique et innovante pour les PME.